

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 3ème

Utilisation des concepts de base du développement logiciel

Informatique – classe de 3ème

Ce TD porte sur les notions fondamentales du cycle de vie d'un logiciel, de l'algorithme au programme, et des types de données de base.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

Complétez les phrases suivantes en utilisant les termes appropriés : algorithme, programme, langage de programmation, compilation, code source, exécutable, variable, type de données, bogue, test.

1. Une suite finie et ordonnée d'opérations permettant de résoudre un problème s'appelle un
2. La traduction d'un algorithme dans un langage compréhensible par la machine (Python, C, Java...) donne un
3. L'ensemble des règles syntaxiques et sémantiques utilisées pour écrire un programme constitue un
4. L'opération qui transforme le code source en fichier est la
5. Une zone de mémoire identifiée par un nom et dont la valeur peut changer pendant l'exécution est une
6. L'ensemble des valeurs qu'une variable peut prendre et des opérations autorisées définit son
7. Une erreur de programmation provoquant un comportement inattendu est un
8. L'étape consistant à vérifier que le programme produit les résultats attendus pour des entrées données est le

EXERCICE 2 Cycle de vie en cascade (Modèle en V simplifié)

Remettez les phases suivantes dans l'ordre chronologique classique du cycle de vie en cascade en numérotant de 1 à 6 :

1. Maintenance et évolution
2. Analyse des besoins (Spécifications)
3. Conception algorithmique (Architecture)
4. Codage (Implémentation)
5. Tests et validation (Recette)

6. Déploiement (Mise en production)
Parmi ces phases, laquelle produit le cahier des charges?

EXERCICE 3 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.

1. Un algorithme écrit en langage naturel (français) est directement exécutable par le processeur.
2. Le typage statique (ex : C, Java) impose de déclarer le type de la variable avant utilisation.
3. Une variable de type `entier` (integer) peut stocker la valeur 3,14 sans perte d'information.
4. La phase de test ne sert qu'à trouver des erreurs de syntaxe (fautes de frappe).
5. Le débogage (debugging) est l'action de corriger les anomalies détectées lors des tests.

EXERCICE 4 Types de données et affectation

On considère les instructions suivantes dans un langage à typage statique (style C/Java/-Python typé) :

```
entier a = 10
reel b = 3.5
chaine c = "20"
booléen d = VRAI
```

Pour chaque affectation ci-dessous, indiquez si elle est VALIDE ou INVALIDE et précisez le type du résultat si valide.

1. `a = a + 5`
2. `b = a + b`
3. `c = a + 10`
4. `d = (a > 5)`
5. `a = "bonjour"`

EXERCICE 5 Structures de contrôle élémentaires

Complétez l'algorithme ci-dessous (écrit en pseudo-code) pour qu'il affiche "Pair" si l'entier `n` lu au clavier est divisible par 2, et "Impair" sinon.

```
DEBUT
    AFFICHER "Entier n : "
    LIRE n
    SI _____ ALORS
        AFFICHER "Pair"
    SINON
        AFFICHER "Impair"
    FIN SI
FIN
```

Quelle structure de contrôle permet de répéter un bloc d'instructions tant qu'une condition est vraie?

EXERCICE 6 Situation concrète : Calculateur de moyenne

Un élève souhaite créer un petit programme pour calculer sa moyenne de trois notes (sur 20).

1. Citez deux types de données adaptés pour stocker les notes saisies. Justifiez.
2. Proposez un nom de variable explicite (identifiant) pour stocker la somme des notes.
3. Écrivez la formule de calcul de la moyenne à partir de la variable `somme` (supposée déjà calculée) et affectez le résultat à une variable `moyenne`.
4. Quelle structure de contrôle utiliser pour afficher "Admis" si `moyenne >= 10` et "Recalé" sinon?